关于沙井街道深圳市福仁生物科技有限公司“11·29”（2023年）跌落重伤事故的调查报告

2023年11月29日，沙井街道深圳市福仁生物科技有限公司发生一起跌落事故，造成1名工人受伤。获悉事故后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，沙井街道成立了由街道党工委委员、应急办主任诸强同志任组长，街道应急管理办公室（安全生产监督管理办）牵头、市公安局宝安分局沙井派出所、街道党建工作办公室（总工会）等相关部门人员组成的事故调查组，开展事故调查处理工作。现事故调查组对该起事故已调查完毕，提交报告如下：

一、事故单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

1.信宜市明驰净化工程有限公司（以下称明驰公司），统一社会信用代码：91440983MABTL8Q3XQ，企业类型：有限责任公司（自然人独资），注册地址：信宜市东镇街道四海新村一巷祥福楼801房，成立日期：2022年7月8日，法定代表人：陈某全，公司员工以临时工为主，没有固定的员工，经营范围：许可项目：建设工程施工、建设工程设计、电气安装服务、住宅室内装饰装

修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:信息技术咨询服务;制冷、空调设备制造等。

2.杰美环境工程(深圳)有限公司(以下称杰美公司),统一社会信用代码:91440300562772010P,企业类型:有限责任公司,注册地址:深圳市宝安区新桥街道新桥社区新桥三路13号迪温大厦503,成立日期:2010年9月20日,法定代表人:王某全,公司共有员工约11人,经营范围:机电设备、制冷设备、家用电器、厨房电器、环保空调、家用空调、中央空调、环保设备、净化设备、节能设备的销售、上门安装与上门维修,国内贸易,货物及技术进出口等。2021年9月8日取得深圳市宝安区住房和建设局颁发的建筑业企业资质证书,证书编号D344539094,有效期至2026年9月8日,资质等级:建筑机电安装工程专业承包三级;2021年11月8日取得广东省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证,证书编号:(粤)JZ安许证字〔2021〕221196,有效期至2024年11月8日,许可范围:建筑施工。

(二)事故相关单位概况

深圳市福仁生物科技有限公司(以下称福仁公司),原名叫深圳市瑞蚨兴科技有限公司,2023年7月4日更名为深圳市福仁生物科技有限公司,统一社会信用代码:91440300326536569P,企业类型:有限责任公司,注册地址:深圳市宝安区沙井街道沙

三社区帝堂路65号一层，成立日期：2015年2月10日，法定代表人：吴某福，公司共有员工约20人，经营范围：五金、塑胶、电子产品、仪器仪表、办公用品的五金模具、注塑产品的技术开发与销售；国内贸易，货物及技术进出口等。

（三）事故单位相关人员概况

（1）王某全，系杰美公司法定代表人、总经理，公司的主要负责人，负责公司的全面经营管理工作。

（2）王某华，系杰美公司总经理王根全的父亲，没有工作单位，伤者莫某俊叫来的临时工。

（3）陈某全，系明驰公司法定代表人、总经理，负责公司全面运营和管理工作。

（4）吴某福，系福仁公司法定代表人、总经理，负责公司的全面管理工作。

（5）李某玲，系福仁公司的助理，主要负责协助处理公司的日常管理工作。

（6）张某荣，系福仁公司的操作员，主要负责注塑机的操作。

（7）莫某俊，系明驰公司此次涉事净化工程的施工负责人、此次事故的伤者，主要负责工地施工和人员安排。

（四）事故工程相关概况

2023年5月16日，福仁公司（原深圳市瑞蚨兴科技有限公司）与杰美公司签订了《净化工程合同书》，福仁公司以90万

元（含税）合同价把公司的净化工程发包给杰美公司，计划工期天数为45日历天（实际工期以承包人的开工单为准），合同采取一次性包干方式，按报价书及附件包工、包料、包工期完成，承包价格包括施工地点中的空调工程、净化工程、消防工程和地面工程。同日，杰美公司以总价10万元把该净化工程的劳务发包给明驰公司，劳务作业地点在沙三上下围工业区P栋一楼，包含送风管、回风管、送回风口、冷却水管、排水管、风管道保温风柜安装、设备配电及控制安装。2023年5月15日，福仁公司员工王某成在沙三社区工作站进行零星工程备案登记，登记施工面积为300平方米，合同价格80万，合同工期30天，开工日期为2023年5月18日，竣工日期为2023年6月17日。

（五）涉事金属铝梯相关概况

涉事铝梯为铝合金单边梯，梯框为35mm×80mm的铝型材，设有15级踏板，踏板与梯框通过铆钉固定，其中第2级踏板弯曲变形，其余踏板完好，测得梯框总长约3980mm，顶部踏板离地高约3770mm，各踏板之间的间距约为250mm，梯框顶部间距约为295mm，梯脚的间距约为750mm，梯脚防滑件缺失，使用透明胶带缠绕包裹。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2023年11月29日8时许，莫某俊和王某华到福仁公司一楼车间对洁净车间的排水管进行安装施工。16时许，两人开始

对洁净车间天花顶位置进行污水排水管铺设，莫某俊拿来一把长约 3.98 米的铝梯（以下称涉事铝梯）上去离地约 2.66 米高的天花顶部平台上的右侧处进行作业，王某华在下面给莫某俊递材料和工具。一直作业到 17 时 45 分许，莫某俊叫王某华先下班回去，他也准备收拾东西下班。当王某华离开几分钟后，在车间的李某玲突然听到洁净车间参观通道有声响，跑过去查看时发现莫某俊受伤躺在地上，旁边有一把铝制梯子平躺在地上，李某玲见况马上通知公司老板吴某福并拨打 120 急救电话。



图 1 事发后，福仁公司 7 号注塑机操作员张某荣手机拍摄的事故现场

经查：

1.事发时正处于福仁公司员工下班交班时段，现场与莫某俊一起做事的王某华也刚下班离开，事发时现场只有莫某俊一个人，在无人扶梯的情况下从洁净车间天花顶平台上使用涉事铝梯下平台时发生该起事故（现场如图 2）。



图 2 事故现场

2.涉事铝梯为铝合金单边梯，梯框为 35mm×80mm 的铝型材，设有 15 级踏板，踏板与梯框通过铆钉固定，其中第 2 级踏板弯曲变形，其余踏板完好，测得梯框总长约 3980mm，顶部踏板离地高约 3770mm（如图 3），各踏板之间的间距约为 250mm，梯框顶部间距约为 295mm，梯脚的间距约为 750mm，梯脚防滑件缺失，使用透明胶带缠绕包裹（如图 4），不满足**《便携式金属梯**

安全要求》GB 12142-2007 第 5.7 条[1]规定。



图 3 涉事铝梯

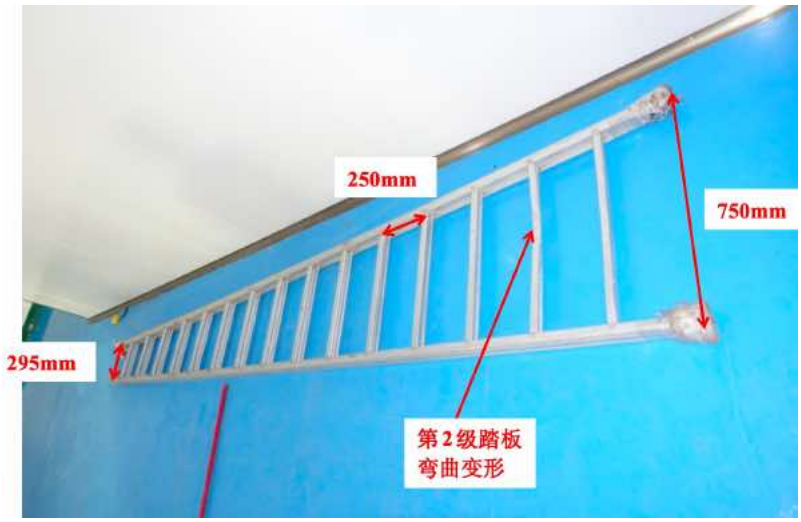


图 4 涉事铝梯梯框顶和梯脚的间距、第 2 级与梯脚情况

3.在涉事饰边的下方地面有 2 道划痕，测得划痕之间的间距

[1] **《便携式金属梯安全要求》**GB 12142-2007 **第 5.7 条**：单梯和延伸梯底段应有防滑梯脚固定在梯框底部或有相应等效的防滑措施。

约为 750mm，与涉事铝梯的梯脚宽度吻合（如图 5），测得北侧的划痕长约 1270mm，南侧的划痕长约 1450mm，测得 2 道划痕的起点与洁净车间西侧之间的距离约为 1000mm。把涉事铝梯的梯脚复原放到地面划痕的起点位置，梯框依靠在涉事饰边的摩擦痕迹位置，该梯子能稳定自立，其中与涉事饰边接触的第 11 级踏板部位的梯框宽度约为 430mm，在涉事饰边的摩擦痕迹间距范围内，测得 11 级踏板离地高度约为 2600mm，测得此时涉事铝梯与地面之间的倾角为 69.4°，小于 75°（如图 6），不满足**《便携式金属梯安全要求》GB 12142-2007 第 8.2.3 条**[2]规定。

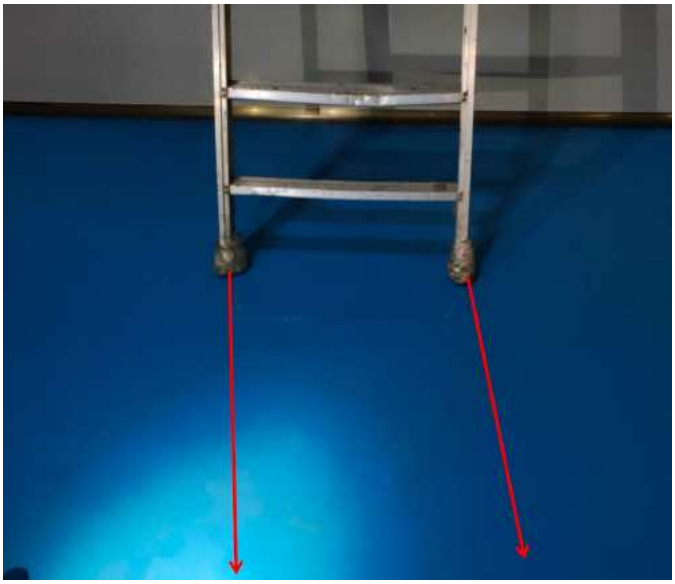


图 5 事发现场地面的 2 道划痕

[2]**《便携式金属梯安全要求》 GB 12142-2007 第 8.2.3 条：**延伸梯和单梯应与水平面倾斜 75° 架设，以实现最佳的防滑移效果、梯子承载状态和攀登者的平衡。



图 6 把涉事铝梯复原架设到事发时的位置

4.事故现场的地面未见遗留有任何作业工具，洁净车间顶部留有 1 把钳子和 1 根弯管器（弹簧），周边有鞋印和抹擦痕迹。在涉事饰边上有 2 处明显的摩擦痕迹，测得北侧的摩擦痕迹宽约 150mm，南侧的摩擦痕迹宽约 50mm，测得左右摩擦痕迹之间的内缘间距约为 280mm，外缘间距约为 480mm（如图 7 和图 8）。



图 7 洁净车间顶部留下的痕迹

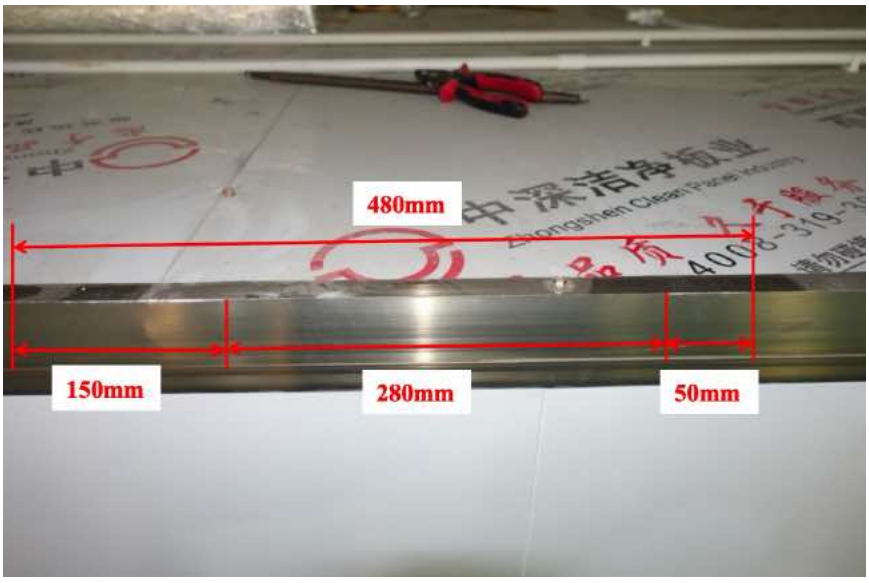


图 8 涉事饰边上有 2 处明显的摩擦痕迹

5.事发现场的图 5 梯脚位置与图 8 的摩擦痕迹位置正好吻合，梯子的梯脚宽度和梯子第 11 格梯间宽度正好与地面划痕宽度和图 8 的摩擦痕迹宽度吻合，图 7 的擦抹痕迹、依据痕迹还原的梯子位置与操作员张某荣手机拍摄的事故现场照片显示的伤者倒地位置和梯子倒下位置吻合。

6.经广东省质量监督机械检验站现场勘查，涉事铝梯的踏板与梯框的连接不牢固，使用人员在登梯过程中，因受力点的变化会导致梯框发生偏摆，偏摆的同时使得两侧梯框产生25mm高度差，而且涉事人员在洁净车间顶部进入涉事铝梯时，该梯子的上部没有可靠固定，梯子容易发生侧向倾倒或梯脚滑移，不满足**《便携式金属梯安全要求》GB 12142-2007 第8.2.10条**[3]规定。

7.经查询应急管理部特种作业操作证查询平台，莫某俊不具备高处特种作业操作证。此外，事发前莫某俊在高约2.66米的平台上邻边进行排水管安装作业时，未采用任何劳动防护用品。莫某俊的行为属无证冒险作业。

8.明驰公司不具备相应建筑业企业资质证书（施工劳务不分等级），不具备施工条件。杰美公司在未核实明驰公司是否具备资质的情况下把涉事工程的劳务发包给明驰公司。

9.明驰公司未按规定对莫某俊和王某华进行安全生产教育和培训，未保证其二人具备必要的安全生产知识；未采取技术、管理措施，及时发现并消除本单位施工人员无证冒险作业及使用不合规铝制单边梯的生产安全事故隐患。

10.杰美公司口头对莫某俊和王某华进行教育培训，未形成书面的培训记录。

11.杰美公司和明驰公司均未能提供莫某俊和王某华的劳动

[3]**《便携式金属梯安全要求 GB 12142-2007》第8.2.10条：**在上方平面进入或离开梯子前，应确保梯子与上方平面可靠固定。使用者在上方平面进入或离开梯子时要避免动作过猛引起梯子侧向倾倒或梯脚滑移。

防护用品的发放记录，事发时伤者莫某俊没有佩戴劳动防护用品。

12.明驰公司主要负责人陈某全履行安全生产管理职责不到位，未组织实施本单位工人的安全生产教育培训；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除工人无证冒险作业及使用不合规铝制单边梯的生产安全事故隐患。

13.福仁公司将涉事工程发包给杰美公司后，未对其安全生产工作进行统一协调、管理，未定期对施工现场进行安全检查。

（二）事故救援情况

事故发生后，在车间的工人李某玲见状马上通知福仁公司主要负责人吴某福并拨打120急救电话，救护人员到场将伤者送至深圳市中西医结合医院进行救治。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

本起事故造成1人受伤，伤者莫某俊，男，广东人，38岁。经深圳市中西医结合医院诊断：1.内开放性颅脑损伤：双额部硬膜下血肿；创伤性蛛网膜下腔出血；双额叶挫裂伤；左颞骨及枕骨骨折；右顶枕头皮血肿。2.坠积性肺炎。3.颈2-3、3-4及4-5椎间盘轻度向后突出。依据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499—1995）和《企业职工伤亡事故分类》（GB/T 6441-1986）相关规定，本次事故按照伤者伤情诊断核定损失约2340个工作日，超过105个工作日，属于重伤。

（二）直接经济损失情况

本起事故造成直接经济损失人民币169280.83元，主要是截至2023年12月20日伤者莫某俊的医疗费用。

四、事故原因及性质

（一）造成事故的直接原因

工人莫某俊安全意识淡薄，违规冒险作业，在未使用劳动防护用品、无人扶梯的情况下使用不合规的铝制单边梯爬下洁净车间天花平台，攀爬过程中不慎失衡摔至地面，引发本次事故。

（二）造成事故的间接原因

1.明驰公司未取得建筑业企业资质证书，不具备施工条件；未按规定对莫某俊和王某华进行安全生产教育和培训，未保证其二人具备必要的安全生产知识；未采取技术、管理措施，及时发现并消除本单位施工人员无证冒险作业及使用不合规铝制单边梯的生产安全事故隐患。

2.明驰公司主要负责人陈某全履行安全生产管理职责不到位，未组织实施本单位工人的安全生产教育培训；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除工人无证冒险作业及使用不合规铝制单边梯的生产安全事故隐患。

3.杰美公司未核实明驰公司施工资质，将涉事工程发包给无施工资质、不具备施工作业条件的明驰公司。

4.福仁公司将涉事工程发包给杰美公司后，未对其安全生产工作进行统一协调、管理，未定期对施工现场进行安全检查。

（三）事故性质

调查组认为，沙井街道深圳市福仁生物科技有限公司“11·29”（2023年）跌落重伤事故是一起因公司违法分包、施工现场安全管理缺失，工人违规冒险作业而引发的生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故责任单位及人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任单位

1.明驰公司未按规定对莫某俊和王某华进行安全生产教育和培训，未保证其二人具备必要的安全生产知识；未采取技术、管理措施，及时发现并消除本单位施工人员无证冒险作业及使用不合规铝制单边梯的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负主要责任。但根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条中有关“对造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失的生产安全事故，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”的规定，建议在本起事故中不对明驰公司予以罚款处罚。但对明驰公司“未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训”“未采取措施消除事故隐患”的违法行为，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2.杰美公司把涉事工程的劳务发包给不具备相应资质的明

驰公司，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款的规定，依法应承担违法发包责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

3.福仁公司将涉事工程发包给杰美公司后，未对其安全生产工作进行统一协调、管理，未定期对施工现场进行安全检查。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，对事故的发生负有管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）事故责任人员

1.明驰公司主要负责人陈某全履行安全生产管理职责不到位，未组织实施本单位工人的安全生产教育培训；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除工人无证冒险作业及使用不合规铝制单边梯的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）（五）项的规定，对事故的发生负主要管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2.工人莫某俊安全意识淡薄，违规冒险作业，在未使用劳动防护用品、无人扶梯的情况下使用不合规的铝制单边梯爬下洁净车间天花平台，攀爬过程中不慎失衡摔至地面导致头部受伤，应对事故的发生负直接责任。鉴于其仅造成自身伤害，未造成其他人身伤害和财产损失，危害后果较为轻微，建议由明驰公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分后，不予行政处罚。

六、防范和整改措施

（一）明驰公司、杰美公司和福仁公司应吸取本起事故的深刻教训，严格按照《中华人民共和国安全生产法》等安全生产规定，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生。

（二）明驰公司和杰美公司的负责人要认真履行安全管理职责，建立并落实本单位安全生产责任制和安全生产制度；加强组织实施对员工的安全生产教育和培训，保证工人具备必要的安全生产知识；认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除各类生产安全事故隐患。

（三）杰美公司和福仁公司在对外发包业务时，须做好本单位的统一协调、管理工作，定期进行安全检查，发现安全问题应及时督促整改。

（四）明驰公司、杰美公司和福仁公司须加强施工现场的安全管理工作，杜绝施工人员使用不合规的作业工具。

（五）街道相关部门应以此为鉴，加强安全监管，加大巡查、执法力度，防范此类事故的再次发生。